

Leçon 2

Lois de conservation en dynamique

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (conservation de $\vec{p}$, collisions, moment cinétique, énergie mécanique) et PC/PC* (moment d'inertie, gyroscope, théorème de Noether).

Prérequis : PFD, 3^e loi de Newton, énergie cinétique, notion de référentiel galiléen.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Théorème du centre de masse encadré
- Schéma gyroscope avec $\vec{L}$, $\vec{M}$, $d\vec{L}$ et précession Ω_p (en 3 temps : t , $t + dt$, vue de dessus)
- Tableau synthèse lois de conservation + colonne Noether (à compléter en II.3)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(3 min)

- **Anecdote historique**^[O] : au XIV^e siècle, Jean Buridan introduit la notion d'*impetus* pour expliquer pourquoi une roue lancée poursuit son mouvement. C'est la première tentative de quantifier ce que le mouvement "emporte" avec lui. Galilée (XVI^e s.) formalisera l'inertie; Newton (1687) donnera la formulation définitive.
- **Enjeu**^[O] : le PFD $m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}$ est local et différentiel — il nécessite de connaître les forces à chaque instant. Les lois de conservation sont ses **intégrales premières** : elles relient des états avant/après sans résoudre le mouvement complet. Souvent bien plus puissantes en pratique.

Partie I Conservation de la quantité de mouvement (18 min)

I.1 Quantité de mouvement : sens physique et théorème (7 min)

- **Définition**^[T] :

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad [\vec{p}] = \text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1} = \text{N}\cdot\text{s}$$

Forme originale du PFD : $\vec{F} = \dot{\vec{p}}$.

- **Sens physique^[O]** : $\vec{p}$ mesure l'*inertie en translation* — la résistance à un changement de vitesse. Un camion et une balle à même vitesse : arrêter le camion demande une impulsion $\int \vec{F} dt$ bien plus grande. C'est $\vec{p}$, pas $\vec{v}$, qui est la grandeur naturellement conservée.
- **Système de points — théorème du centre de masse^[T]** :

$$\vec{p}_{\text{tot}} = \sum_i m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_G \quad \frac{d\vec{p}_{\text{tot}}}{dt} = \sum_{\text{ext}} \vec{F}_{\text{ext}}$$

Démonstration^[T] : les forces intérieures se compensent deux à deux par la 3^e loi : $\vec{F}_{ij} + \vec{F}_{ji} = \vec{0}$, leur somme est nulle.

- **Loi de conservation^[T]** :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p}_{\text{tot}} = \text{cste}$$

^[O] Conservation possible selon *une seule direction* si la composante de $\sum \vec{F}_{\text{ext}}$ est nulle dans cette direction.

I.2 Applications aux collisions (8 min)

- **Pourquoi $\vec{p}_{\text{tot}}$ se conserve pendant un choc^[T]** : pendant la collision, Δt est très court ($\sim 1\text{--}100$ ms selon le choc). La variation de quantité de mouvement due aux forces extérieures (poids, frottements) vaut :

$$\Delta \vec{p}_{\text{ext}} = \vec{F}_{\text{ext,moy}} \cdot \Delta t \approx m g \cdot \Delta t$$

Pour un choc de $\Delta t = 10$ ms et $m = 1$ kg : $\Delta p_{\text{ext}} \approx 0,1$ N·s. Les forces d'impulsion internes, elles, sont bien plus grandes : une balle de tennis frappée par une raquette ($\Delta t \sim 5$ ms, $\Delta p \sim 1$ kg·m/s) subit $F_{\text{int}} \sim 200$ N. Un crash automobile ($\Delta t \sim 100$ ms, $\Delta p \sim 10^4$ N·s) : $F_{\text{int}} \sim 10^5$ N. **Les forces extérieures contribuent négligeablement à $\Delta \vec{p}_{\text{tot}}$ pendant la collision.** Or par la 3^e loi, les forces internes s'annulent deux à deux — donc $\vec{p}_{\text{tot}}$ est conservé.

- **Coefficient de restitution^[T]** :

$$e = \frac{v'_2 - v'_1}{v_1 - v_2} \in [0, 1]$$

- **Trois régimes^[O]** :

- $e = 1$: **choc élastique** — conservation de $\vec{p}_{\text{tot}}$ et E_c . Boules de billard, chocs atomiques.
- $0 < e < 1$: **choc inélastique** — conservation de $\vec{p}_{\text{tot}}$ uniquement ; $\Delta E_c < 0$ converti en chaleur, déformation, son. **Processus irréversible** : l'énergie mécanique ordonnée se dégrade en énergie thermique désordonnée — l'entropie du système augmente. On ne peut pas récupérer ΔE_c spontanément (2^e principe).
- $e = 0$: **choc mou** — objets solidaires après le choc, E_c minimale compatible avec la conservation de $\vec{p}$.

- **Choc élastique 1D, m_2 au repos^[T]** :

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 \quad v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$$

^[O] Cas limites : $m_1 = m_2$: échange total ($v'_1 = 0$, $v'_2 = v_1$) — billard. $m_1 \ll m_2$: $v'_1 \approx -v_1$ — balle contre mur. $m_1 \gg m_2$: $v'_2 \approx 2v_1$ — masse lourde entraîne masse légère.

Expérience quantitative

Collisions sur rail à coussin d'air

Matériel : rail à coussin d'air horizontal, deux chariots de masses m_1, m_2 mesurées à la balance, deux barrières optiques + interface Capstone, tampons magnétiques (choc élastique), patch velcro (choc mou).

Protocole :

1. Mesurer m_1, m_2 .
2. Lancer m_1 vers m_2 au repos ; relever v_1, v'_1, v'_2 .
3. Calculer et comparer :

$$p_{\text{avant}} = m_1 v_1 \quad \text{vs} \quad p_{\text{aprs}} = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

$$E_{c,\text{avant}} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \quad \text{vs} \quad E_{c,\text{aprs}} = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2$$

4. Répéter avec velcro (choc mou).

Incertitudes :

- Type B sur les masses : $u_B(m) = 0,5 \text{ g}$.
- Type B sur les vitesses : $u_B(v)/v \sim 0,5\%$ (résolution temporelle + drapeau).
- Type A : 5 collisions, écart-type sur p_{aprs} .
- Dominant : résidu de frottement si rail légèrement incliné.

Résultats attendus : conservation de $\vec{p}$ vérifiée à mieux que 3%. Pour le choc mou :

$$\frac{\Delta E_c}{E_{c,\text{avant}}} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \quad (v_2 = 0, e = 0)$$

Vérifier que la perte d'énergie est bien celle prédite — et qu'elle est bien réelle (chaleur et son, pas d'énergie "détruite").

Partie II Conservation du moment cinétique (15 min)

II.1 Moment cinétique et théorème associé (6 min)

- **Transition**^[O] : la conservation de $\vec{p}$ décrit parfaitement les *translations*. Mais une toupie immobile a $\vec{p} = \vec{0}$ — pourtant elle tourne. Un objet peut avoir $\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{0}$ et se mettre à tourner sur lui-même (un astronaute dans l'espace peut modifier son orientation sans changer $\vec{p} = \vec{0}$). La quantité de mouvement est aveugle aux rotations : il faut une nouvelle grandeur.
- **Définition**^[T] :

$$\vec{L}_O = O\vec{M} \times m\vec{v}$$

Pour un solide en rotation : $\vec{L} = J\vec{\omega}$, avec le moment d'inertie $J = \int r_\perp^2 dm$.

- **Intuition sur J** ^[O] : J mesure à quel point la masse est éloignée de l'axe de rotation. Plus la masse est loin de l'axe, plus J est grand, plus il est difficile de faire tourner l'objet (ou de l'arrêter). **Image** : une porte est plus difficile à pousser près des gonds (masse proche de l'axe) que loin des gonds — c'est pourquoi on place la poignée le plus loin possible. **Formules standard** : disque $J = MR^2/2$, anneau $J = MR^2$, tige (centre) $J = ML^2/12$. ^[O] J joue pour les rotations le rôle

de m pour les translations ; $\vec{\omega}$ joue le rôle de $\vec{v}$. $\vec{L} = J\vec{\omega}$ est l'analogie exact de $\vec{p} = m\vec{v}$.

— **Théorème du moment cinétique**^[T] :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_{\text{ext}})$$

Démonstration^[T] :

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times m\vec{v}) = \underbrace{\dot{\vec{r}} \times m\vec{v}}_{=\vec{v} \times m\vec{v} = \vec{0}} + \vec{r} \times m\ddot{\vec{r}} = \vec{r} \times \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_{\text{ext}})$$

— **Conservation**^[T] :

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{0} \Rightarrow \vec{L}_O = \text{cste}$$

^[O] Condition plus restrictive que pour $\vec{p}$: il faut un *moment* nul, pas seulement une résultante nulle.

II.2 Applications (6 min)

- **Loi des aires de Kepler**^[O] : force gravitationnelle centrale $\Rightarrow \vec{\mathcal{M}}_{\text{Soleil}} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = \text{cste} \Rightarrow$ loi des aires. Lien direct avec la leçon 1.
- **Patineuse**^[O] : $J\omega = \text{cste}$; bras ramenés $\Rightarrow J \downarrow \Rightarrow \omega \uparrow$.
- **Gyroscope — construction pas à pas**^[T] : roue de masse M , rayon R , tournant à ω rapide, centre de masse à distance d du pivot. $\vec{L} = J\omega \hat{u}$ (horizontal, grand). Le poids crée un moment : $\vec{\mathcal{M}} = \vec{r} \times M\vec{g}$, **horizontal et perpendiculaire à $\vec{L}$** .

Étape clé^[T] : le TMC donne $d\vec{L} = \vec{\mathcal{M}} dt$. Ce $d\vec{L}$ est *perpendiculaire* à $\vec{L}$ — il fait **tourner** $\vec{L}$ sans changer son module. C'est la précession : $\vec{L}$ tourne dans le plan horizontal. *Tracer au tableau en 3 temps* : $\vec{L}$ à t , $\vec{L}' = \vec{L} + d\vec{L}$ à $t + dt$, vue de dessus montrant la rotation de $\vec{L}$.

$$d\psi = \frac{|\vec{\mathcal{M}}| dt}{L} = \frac{Mgd dt}{J\omega} \Rightarrow \Omega_p = \frac{Mgd}{J\omega}$$

^[O] **Contre-intuitions fondamentales** : (1) la roue ne tombe pas *parce que* $\vec{\mathcal{M}} \perp \vec{L}$, pas malgré le poids. (2) plus ω est grand, plus Ω_p est **lent** — le gyroscope rapide est stable. (3) si $\omega \rightarrow 0$: $\Omega_p \rightarrow \infty$ — la roue tombe (limite de l'approximation gyroscopique). **Applications** : gyroscopes mécaniques (stabilisation de navires, torpilles), centrales inertielles (aviation, sous-marins nucléaires), gyroscopes MEMS (smartphones, drones).

II.3 Énergie mécanique et tableau de synthèse (3 min)

— **Énergie mécanique**^[T] :

$$\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p = W_{\text{nc}}$$

Conservation si $W_{\text{nc}} = 0$.

Tableau de synthèse^[D] :

Grandeur	Condition de conservation	Symétrie (Noether)
$\vec{p}_{\text{tot}}$	$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$	Invariance par translation
$\vec{L}_O$	$\sum \vec{\mathcal{M}}_O = \vec{0}$	Invariance par rotation
E_m	$W_{\text{nc}} = 0$	Invariance temporelle

Ouverture

(2 min)

- **Théorème de Noether (1915)**^[O] : à toute symétrie continue d'un système physique correspond une loi de conservation. Le tableau ci-dessus en est l'illustration directe. Résultat fondamental étendu à toute la physique moderne (théorie des champs, mécanique quantique, physique des particules).
- **Conservation de $\vec{p}$ en relativité — effet Compton**^[O] : en relativité, $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$ reste conservé, mais le photon (masse nulle) porte une impulsion $p = h/\lambda$. **Effet Compton (1923)** : un photon X diffusé par un électron au repos change de longueur d'onde :

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta) \approx 2,4 \times 10^{-12} (1 - \cos\theta) \text{ m}$$

C'est la **conservation de $\vec{p}$ et de E** appliquée à un choc élastique photon-électron. Preuve expérimentale directe que le photon est une particule portant une impulsion (Nobel 1927).

- **Pression de radiation et voiles solaires**^[O] : le transfert d'impulsion $p = h/\lambda$ à l'absorption ou à la réflexion crée une *pression de radiation*. IKAROS (JAXA, 2010) et LightSail 2 (Planetary Society, 2019) ont démontré la propulsion par voile solaire dans l'espace. Le projet Breakthrough Starshot (propulsion laser de nanosatellites vers Alpha Centauri) est encore en développement. Autre application : pinces optiques (manipulation de cellules biologiques par laser, Nobel 2018).

Points tricky

1. **Forces intérieures et 3^e loi.** Toujours montrer explicitement que $\sum \vec{F}_{\text{int}} = \vec{0}$ par compensation deux à deux. Ne pas l'affirmer sans démonstration — le jury le demande systématiquement.
2. **Pourquoi $\vec{p}_{\text{tot}}$ se conserve pendant un choc — argument quantitatif.** $\Delta\vec{p}_{\text{ext}} = \vec{F}_{\text{ext, moy}} \cdot \Delta t \approx mg \cdot \Delta t$. Pour $m = 1 \text{ kg}$, $\Delta t = 10 \text{ ms}$: $\Delta p_{\text{ext}} \approx 0,1 \text{ N}\cdot\text{s}$. Négligeable devant les variations de $\vec{p}$ dues aux forces internes (~ 1 à $10^4 \text{ N}\cdot\text{s}$ selon le choc). Savoir estimer l'ordre de grandeur.
3. **Choc inélastique et irréversibilité.** L'énergie cinétique perdue n'est pas détruite : elle se convertit en chaleur, déformation, son. C'est un processus irréversible au sens thermodynamique — l'entropie du système augmente ($\Delta S > 0$). On ne peut pas récupérer ΔE_c spontanément. Lien avec le 2^e principe.
4. **Choc mou $\neq$ choc inélastique.** Inélastique = cas général $0 < e < 1$ (objets séparés, E_c partiellement dissipée). Mou = cas limite $e = 0$ (objets

- solidaires). Ne pas confondre.
5. **Choix du point O pour $\vec{L}$.** $\vec{L}_O$ dépend du point O choisi. Conservation valable par rapport à un point *fixe dans un référentiel galiléen*, ou par rapport au centre de masse G . Toujours préciser.
 6. **Gyroscope — construction complète et condition de validité. Pourquoi la roue ne tombe pas :** $\vec{M} \perp \vec{L} \Rightarrow d\vec{L} = \vec{M} dt$ est perpendiculaire à $\vec{L} \Rightarrow |\vec{L}|$ constant mais direction tourne. Ajouter un vecteur perpendiculaire à $\vec{L}$ fait tourner $\vec{L}$ sans le “coucher”. **Condition de validité :** approximation gyroscopique $\Leftrightarrow \omega \gg \Omega_p$, soit $J\omega^2 \gg Mgd$. Si non satisfaite : apparition de la **nutaton** (oscillation rapide de l’axe superposée à la précession lente). Pour une roue de vélo : $J \sim 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $\omega \sim 100 \text{ rad/s}$, $Mgd \sim 10 \text{ N}\cdot\text{m}$: $J\omega^2/Mgd \sim 100 \gg 1$ — bien gyroscopique. **Les trois contre-intuitions à maîtriser :** (1) la roue ne tombe pas car $\vec{M} \perp \vec{L}$; (2) grand $\omega \Rightarrow \Omega_p$ lent (gyroscope plus stable, non l’inverse); (3) $\omega \rightarrow 0 \Rightarrow \Omega_p \rightarrow \infty$ (la roue tombe, sortie du régime gyroscopique).
 7. **Moment d’inertie — Huygens-Steiner.** $J_D = J_G + Md^2$ est hors programme PCSI (niveau PC*). Mentionner si demandé, ne pas dériver au tableau sans y être invité.
 8. **Référentiel galiléen.** Les trois théorèmes sont énoncés dans un référentiel galiléen. En référentiel non galiléen, les forces d’inertie brisent les conservations apparentes. Toujours le préciser.
 9. **Effet Compton : à savoir refaire en entretien.** Système photon + électron au repos. Conservation de $\vec{p}$: $\vec{p}_\gamma = \vec{p}'_\gamma + \vec{p}'_e$. Conservation de E : $h\nu + m_e c^2 = h\nu' + E'_e$. Éliminer $\vec{p}'_e$ et E'_e : on obtient $\Delta\lambda = (h/m_e c)(1 - \cos\theta)$. La longueur de Compton $\lambda_C = h/m_e c \approx 2,4 \text{ pm}$ est l’échelle caractéristique.
 10. **Choc en 2D/3D — problème sous-déterminé.** En 1D : 2 inconnues (v'_1, v'_2), 2 équations ($\vec{p}$ + coefficient e) — système déterminé. En 2D : 4 inconnues ($v'_{1x}, v'_{1y}, v'_{2x}, v'_{2y}$), 3 équations (p_x, p_y, e) — **sous-déterminé** : il manque l’angle de diffusion. En 3D : 6 inconnues, 4 équations — encore plus sous-déterminé. **En général, les lois de conservation ne suffisent pas à résoudre un choc en 2D ou 3D.** Il faut la section efficace différentielle (physique nucléaire, diffusion Rutherford). C’est pourquoi le jury 2013 recommandait l’effet Compton (1D) plutôt que le choc des billes.
 11. **Vecteur de Runge-Lenz.** Pour le potentiel en $1/r$, il existe une quatrième intégrale première (en plus de $E, \vec{L}$) :

$$\vec{A} = \vec{p} \times \vec{L} - GMm^2 \hat{r}$$

$\vec{A}$ est conservé et pointe vers le périhélie — il fixe l’orientation de l’ellipse dans le plan. **Conséquence :** les trajectoires képlériennes sont des ellipses *fermées* et *stables* — c’est le théorème de Bertrand : seuls les potentiels $V \propto r^2$ et $V \propto 1/r$ donnent des trajectoires fermées. **En mécanique quantique :** $\vec{A}$ génère les symétries $SO(4)$ de l’hydrogène, ce qui explique la dégénérescence des niveaux (même énergie pour différents ℓ) — voir Aslangul, *Mécanique Quantique*.

12. **Réduction à deux corps — particule fictive.** Système Soleil (M) + Terre (m) : le CM est fixe (ou en MRU). Dans le référentiel du CM, le mouvement relatif $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ est celui d'une **particule fictive** de masse réduite :

$$\mu = \frac{Mm}{M+m}$$

se déplaçant dans le champ central $U(r) = -G\mu(M+m)/r$. ^[O] Pour $M \gg m$ (Soleil-Terre) : $\mu \approx m$ — on retrouve le cas habituel. **Pour $N \geq 3$ corps** : pas de particule fictive unique — le problème à N corps est non intégrable en général (Poincaré, 1890) : chaos déterministe.

13. **V_{eff} et trajectoires — lire le graphe.** $r_{\min}$ = périhélie (fond du puits si orbite circulaire). $r_{\max}$ = aphélie. $E < 0$: état lié, **ellipse** (ou cercle si $E = V_{\text{eff}}^{\min}$). $E = 0$: **parabole** (vitesse de libération exacte). $E > 0$: **hyperbole**. **Trajectoires fermées** : théorème de Bertrand — seulement pour $V \propto r^2$ et $V \propto 1/r$. Pour tout autre potentiel, les trajectoires sont en général des rosettes non fermées (précession du périhélie).
14. **Systèmes non conservatifs — comment les rendre conservatifs ?** Deux approches : (1) **Thermodynamique** : étendre le système pour inclure le thermostat. L'énergie totale (mécanique + thermique interne) est conservée — le 1^{er} principe. (2) **Mécanique** : introduire les degrés de liberté internes (déformation, vibration moléculaire) — le système étendu est conservatif. Dans les deux cas, la dissipation apparente correspond à une conversion d'énergie mécanique en énergie interne, non à une disparition.
15. **Conservation de la charge et autres lois hors mécanique.** Noether s'étend à toute la physique : **invariance de jauge** $U(1) \Rightarrow$ conservation de la charge électrique. **Invariance baryonique** $\Rightarrow$ conservation du nombre baryonique. **Invariance** $SU(2) \Rightarrow$ conservation de l'isospin (interaction forte). La conservation de la charge est la plus fondamentale — jamais violée expérimentalement.
16. **Moment d'inertie de la danseuse — calcul approché.** Tronc : cylindre de rayon $R \sim 20$ cm, masse $M_0 \sim 40$ kg : $J_0 = M_0 R^2/2 \approx 0,8$ kg·m². Bras tendus (horizontaux) : deux tiges de longueur $L \sim 70$ cm, masse $m \sim 4$ kg, pivotant par leur bout : $J_{\text{bras}} = 2 \times mL^2/3 \approx 1,3$ kg·m². Total bras tendus : $J_{\text{tendu}} \approx 2,1$ kg·m². Bras serrés : $J_{\text{serré}} \approx J_0 \approx 0,8$ kg·m². Rapport : $\omega_{\text{serré}}/\omega_{\text{tendu}} = J_{\text{tendu}}/J_{\text{serré}} \approx 2,6$ — la danseuse tourne 2,6 fois plus vite bras serrés.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : Buridan/Galilée $\rightarrow \vec{p}$ (translations) $\rightarrow$ collisions $\rightarrow$ toupie/astronaute (rotations) $\rightarrow \vec{L} \rightarrow$ gyroscope $\rightarrow E_m \rightarrow$ Noether. Du concret vers l'abstrait.
- **Démonstration des forces intérieures** : au tableau en I.1, même brièvement. Fondement de toute la leçon.
- **Transition toupie/astronaute en I.2** : plus convaincante que le plongeur. L'astronaute a $\vec{p} = \vec{0}$ et peut quand même tourner — ça montre l'insuffisance

de $\vec{p}$ pour décrire les rotations.

- **Gyroscope : faire le schéma en 3 temps.** Vue 3D à t , vue 3D à $t + dt$, vue de dessus montrant $\vec{L}$ qui tourne. Sans ce schéma, l'explication reste abstraite. Pré-dessiné au tableau.
- **Tableau de synthèse avec colonne Noether :** projeté en fin de II.3, commenté en 30 secondes. Peu d'agrégatifs le font.
- **Effet Compton dans l'ouverture :** présenter comme “choc élastique photon-électron”, appliquer directement les conservations. Fait le lien avec la partie I sur les collisions.
- **Questions attendues en entretien (retours de jury) :** “Les lois de conservation suffisent-elles en 2D ?” → non, système sous-déterminé (tricky 9). “Connaissez-vous d'autres grandeurs conservées ?” → vecteur de Runge-Lenz (tricky 10). “Qu'est-ce qu'un espace isotrope ?” → invariant par rotation $\Rightarrow \vec{L}$ conservé (Noether). “Comment rendre un système non conservatif conservatif ?” → étendre à la thermodynamique (tricky 13). “Moment d'inertie de la danseuse ?” → calcul approché cylindre + tiges (tricky 15).

Sources

- **Pérez** – *Mécanique* (PC/PC*) : théorèmes généraux, collisions, moment cinétique.
- **Sextant** (Bréau, Guyon, Hulin, Petit) – *Mécanique 1* : collisions, gyroscope, patineuse. Niveau PCSI.
- **Quaranta, Roux** – *Mécanique du point et du solide* : moment d'inertie, solide en rotation, gyroscope.
- **BFR** (Bergeron, Furnon, Roux) – *Physique PC/PC** : exercices et applications numériques sur les collisions.
- **Goldstein** – *Classical Mechanics* : symétries et théorème de Noether (usage personnel pour solidifier l'ouverture).